GUIA E.D.T.

Potenciar la Gestión del Alcance del Proyecto y sus derivados

DESCRIPCIÓN BREVE
El presente documento busca servir de orientación para que los Responsables de Proyecto puedan elaborar Estructuras de Desglose del Trabajo que aporten valor a los objetivos del proyecto.

gabriel romano
Programa de Mejora Metodológica de Project Management

Tabla de contenido

Objetivo del presente documento: 2

¿Qué es la EDT? (WBS – Work Break Down Structure) 2

¿Cómo aporta valor la EDT? 2

¿Cuándo debe crearse la EDT y cuándo debe actualizarse? 3

¿Qué implica crear una Estructura de Desglose del Trabajo? 3

Conceptos a tener en cuenta en la Elaboración de la EDT 3

Implementación de la EDT utilizando el ciclo de vida del proyecto como base 4

Elaboración de la EDT en un ciclo de vida predictivo 5

Elaboración de la EDT en un ciclo de vida ágil 5

Mecanismos de descomposición 6

Principios Aplicables en la Construcción de una EDT 6

Esquema de numeración propuesto para los componentes de la EDT 7

Ejemplo de Check-list para la creación de la EDT 7

Métodos de preparación de la EDT 8

Diccionario de la EDT 9

Gobernance de la EDT 9

Check List para verificación de EDT 10

Anexo-Ejemplos de EDT 10

Guía de Armado de la EDT
(Documento de Trabajo)

Objetivo del presente documento:

Establecer una base de conocimiento acerca de la Estructura de Desglose del Trabajo y su marco de aplicación

Presentar una guía y recomendaciones prácticas para la implementación en los proyecto.

¿Qué es la EDT? (WBS – Work Break Down Structure)

La EDT es una descomposición jerárquica del alcance del proyecto (Scope of Work) que el equipo del proyecto debe realizar para lograr los objetivos del proyecto y sus entregables.
La EDT complementa la definición del alcance del proyecto ya que el mismo describe los entregables del proyecto y la EDT la elabora aún más definiendo una jerarquía y un detalle de los componentes necesarios para lograrlo.

¿Cómo aporta valor la EDT?

La EDT es una herramienta práctica que asiste al equipo de proyecto en etapas de planificación donde la incertidumbre es grande. Ayuda a convertir un objetivo que plantea gran incertidumbre en una serie de objetivos de menor incertidumbre. Básicamente transforma el objetivo del proyecto en una serie de componentes más manejables denominados Paquetes de Trabajo.

Lanzar un proyecto basado en una descomposición jerárquica y lógica facilita sensiblemente su gestión a lo largo de todo su ciclo de vida.



¿Cuándo debe crearse la EDT y cuándo debe actualizarse?

La EDT se genera en las etapas tempranas del ciclo de vida del proyecto, cuanto antes se inicie mayor será su impacto a la hora de potenciar la gestión del alcance. La EDT como cualquier herramienta se irá enriqueciendo a medida que el proyecto avance y su equipo adquiera mayor experiencia en su gestión, por lo tanto se irá enriqueciendo de manera permanente.
Cualquier modificación estructural luego de haber sido aprobada la EDT para el proyecto deberá canalizarse a través de una solicitud de cambio mediante los canales definido por la organización ejecutante.

¿Qué implica crear una Estructura de Desglose del Trabajo?

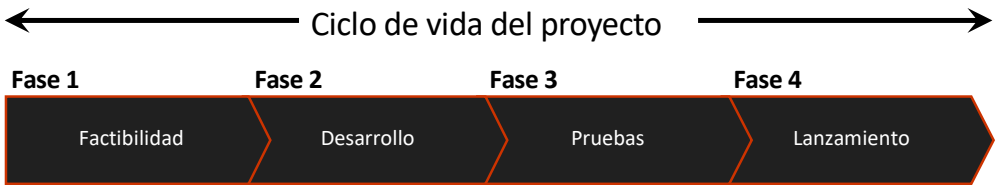
E = Estructura: Organizar algo en base a un patrón determinado.
D = Desglose: Dividir en partes o categorías más fáciles de identificar y gestionar, sin perder de vista el todo.
T = Trabajo: Esfuerzo físico o mental, acciones realizadas por procesos automatizados o dinámicas que se realizan para el logro de un objetivo concreto.

Conceptos a tener en cuenta en la Elaboración de la EDT

Jerárquico: Clasificado en base a criterios en diferentes niveles o capas.
Descomposición: Es una técnica utilizada para dividir una gestión determinada en partes mas administrables.
Alcance: la sumatoria de los productos, servicios y resultados a ser consolidados como un proyecto.
Entregable: Un producto o servicio verificable que es generada para completar un proyecto o alguna de sus fases.

Implementación de la EDT utilizando el ciclo de vida del proyecto como base

El primer paso para la elaboración de la EDT es definir un ciclo de vida para el proyecto.
Para facilitar su gestión los proyectos se dividen en fases, dichas fases suelen ser secuenciales aunque a veces pueden solaparse.
Los nombres y cantidad de las fases son determinados en base a las necesidades de gestión y control del proyecto.
El conjunto de fases del proyecto constituyen su "Ciclo de Vida".



Ejemplo de cómo se podría separar un proyecto de Software en fases

Los ciclos de vida de los proyectos generalmente definen:

- ¿Qué trabajo técnico se efectuará en cada fase?.
- ¿Cuándo se generarán los entregables y cómo se revisarán, verificarán y validarán?.
- ¿Quiénes estarán involucrados en cada fase?.
- ¿Cómo se controlará y aprobará cada fase?.

La mayoría de los ciclos de vida de los proyectos comparten ciertas características:

- Existe algún tipo de transferencia técnica de una fase a otra.
- Los costos y cantidad de recursos necesarios son menores en el comienzo y en el fin del ciclo de vida del proyecto.
- El nivel de incertidumbre (riesgo) es mayor al principio.
- La capacidad de los interesados para influenciar el proyecto es mayor al comienzo.

Los ciclos de vida de los proyectos suelen caer en una de dos categorías:

Predictivos: se relacionan con situaciones de mayor certidumbre respecto al alcance del proyecto, esta certidumbre se puede trasladar a un ciclo de vida mas predecible donde las fases se pueden secuenciar. La planificación suele ser más detallada y se inicia en etapas tempranas del proyecto.

Agiles: aplica para proyectos con requerimientos que van evolucionando, donde no es posible conocer de manera temprana el alcance del trabajo de manera demasiado concreta. Como resultado el alcance de define y modifica durante todo el proyecto, esto lleva a trabajar con un esquema de prototipado y entrega de valor de muy corto plazo.

Dependiendo del tipo de ciclo de vida la EDT adoptará diferentes características para su elaboración y gestión.

Elaboración de la EDT en un ciclo de vida predictivo

En los ciclos de vida predictivos el Tiempo, Costo y Alcance son elaborados en etapas tempranas del proyecto, cualquier modificación es tratada a través de un esquema de control de cambios. En este contexto la EDT suele seguir los siguientes lineamientos:

- El nombre del proyecto aparece en el primer nivel de la EDT.
- Las fases o principales entregables se representan en el segundo nivel.
- Desde el tercer nivel en adelante aparecen entregables de menor nivel o sub-fases.
- La descomposición de la EDT puede continuar dependiendo la complejidad del proyecto.
- El nivel más bajo de la EDT se denomina paquete de trabajo.

Elaboración de la EDT en un ciclo de vida ágil

Como el alcance es mucho más difuso en un esquema ágil se invierte poco tiempo al momento de planificarlo en etapas tempranas de la vida del proyecto y se va perfeccionando en las futuras iteraciones.
Los requerimientos de los principales interesados del proyecto se consolidan en un repositorio denominado Back-log, el cual tiene por objetivo ayudar al equipo en su camino de generación de valor minimizando ineficiencias.
Con este enfoque la EDT es generada enfocándose en componentes de valor para la organización los cuales son denominados requerimientos, componentes de backlog o user stories. Cada un de los cuales refleja el trabajo necesario para lograr una funcionalidad específica valorada por el cliente.
Los paquetes de trabajo representan el menor nivel de la EDT en un esquema predictivo, las User Stories representan el menor nivel de la EDT en un esquema Agil.
A continuación se enumeran diferentes enfoques para la descomposición del alcances en un proyecto Agil.

- Entregables, Iteraciones, User Stories.
- Entregables, Releases, Iteraciones, User Stories.
- Entregables, features, Releases, Iteraciones, User Stories.

A su vez se pueden tomar diferentes escenarios para la construcción de la EDT en entornos ágiles:

Opción A

- El nombre del proyecto aparece en el primer nivel de la EDT.
- Las iteraciones aparecen en el segundo nivel.

- Las User Stories aparecen en el tercer nivel-

Opción B

- El nombre del proyecto aparece en el primer nivel de la EDT.
- Los releases aparecen en el segundo nivel.
- Las iteraciones en el tercer nivel.
- Las User Stories aparecen en el cuarto nivel.

Mecanismos de descomposición

Independientemente al ciclo de vida que se esté aplicando en el ámbito de la organización se puede seleccionar entre los siguiente enfoques para descomponer el alcance del proyecto:

Mecanismo	Enfoque	Ejemplos de componentes para la EDT
Orientado a la Acción	Componentes basados en comportamiento de los principales interesados, como funcionalidades, procesos, actividades, etc.	Confort, facilidad de uso, seguridad, etc.
Orientado al Backlog	Componentes vinculados con diferentes iteraciones del ciclo de vida del proyecto.	Primera Iteración, Segunda Iteración, User Story x, User Story y.
Orientado a Contratar	Componentes de costo para una contratación.	Producto a tercerizar, servicio a tercerizar.
Orientado a Entregables	Identificar entregables de menor orden los cuales componen el entregable final del proyecto.	Entregable 1, Entregable 2, Entregable 3.
Orientado a Fases	Definir componentes basados en fases del proyecto.	Fase 1, Fase 2, Sub-fase A, Sub-fase B.

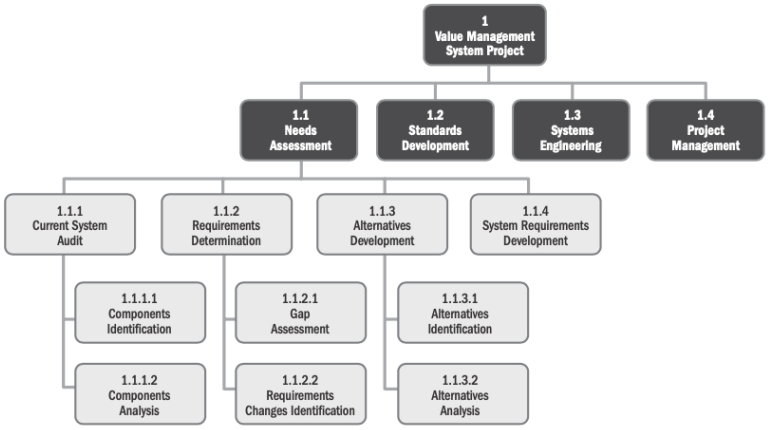
Los mecanismos detallados pueden ser combinados entre si de acuerdo a cada situación.

Principios Aplicables en la Construcción de una EDT

Regla del 100%: Cada nivel inferior debe englobar el 100% del trabajo enunciado en el nivel inediato inferior, hasta no cubrirse esto no avanzar hacia el siguiente nivel.
Costo Nulo: Los elementos de la EDT no contienen costos.
Equi-importancia: Los componentes de la EDT no implican importancia relativa.

Niveles: No existe una definición de cantidad máxima de niveles para la creación de una EDT.
Hijos únicos: cuando de un componente padre depende solo un hijo, no debe seguirse descomponiendo esa rama de la EDT.
Exclusividad: los componentes de la EDT no deben solaparse en su definición, esto ayuda a mejorar la claridad y evitar duplicación del trabajo del proyecto.
Relación abierta: Los componentes de la EDT no necesariamente muestran vínculos de relacionamiento trasladables a otros documentos del proyecto, es solo un ordenamiento conceptual.
Recursos: Los elementos de la EDT no son contenedores de recursos, la asignación de recursos se realiza a nivel de actividades.
Tiempo y secuenciamiento: la EDT no sigue un esquema cronológico, las relaciones no implican ningún tipo de secuenciamiento mandatorio o deseado.

Esquema de numeración propuesto para los componentes de la EDT



Ejemplo de Check-list para la creación de la EDT

Question	Response
1. Is the product of the project part of another project?	
2. Is the project charter defined and issued?	
3. Which project life cycle is used? Predictive, iterative, incremental, agile, or hybrid?	
4. Is the project scope statement defined and issued?	
5. Have the project manager and the team formulated a vision of the final product(s), service(s), or result(s)?	
6. Have personnel who will do the work been assigned to develop the WBS?	
7. What are the project's component parts?	
8. How do the pieces work together?	
9. What are the needs and the expectations?	
10. Have the project's intended business objectives been defined? What is required to achieve the business value?	
11. Has the entire project been thought through? Have the high-level deliverables been sufficiently decomposed?	
12. Have both interim and final deliverables been identified? What is to be provided? What is required?	
13. Has the relationship of each component to the product been defined? How will this component contribute to the finished deliverables?	
14. Has the process for production of the deliverables been defined? What methods and practices will be employed? What special processes will be needed? What are the quality requirements? What kinds of inspections need to be done?	
15. Have the activities needed to support the deliverables been identified, including those that directly or indirectly facilitate their creation?	
16. Has technical input from knowledgeable subject matter experts (SMEs) been obtained, and is that technical input communicated to and validated by other key SMEs assigned to the project?	
17. Does the project require any external sources to contribute to the project and have they been identified?	
18. Has all work associated with quality and risk management been identified?	
19. Have the risks associated with project assumptions been identified?	
20. Has all the work associated with project management been defined?	

Métodos de preparación de la EDT

Arriba hacia abajo

1. Identificar entregable final, resultado final esperado del proyecto.
2. Definir entregables de menor orden.
3. Descomponer entregables de menor orden hasta un nivel de detalle adecuado para la gestión y control del alcance (nivel de paquete de trabajo).
4. Revisar y refinar la EDT hasta que los principales interesados dispongan de una visión validada de los principales resultados del proyecto y el trabajo a realizarse.

Abajo hacia arriba

1. Identificar **todos** los entregables del proyecto.
2. Agrupar lógicamente los entregables del proyecto.
3. Generar un nivel superior en la EDT que resuma los enregables agrupados.

4. Revisar y refinar la EDT hasta que los principales interesados dispongan de una visión validada de los principales resultados del proyecto y el trabajo a realizarse.

Plantillas de EDTs previas

Con el desarrollo de experiencia dentro de la organización en la utilización de la herramienta EDT y compartiendo experiencias entre proyectos se espera generar una base de conocimiento compartida que permita simplificar las futuras elaboraciones de EDTs.

Diccionario de la EDT

La EDT debe acompañarse de un diccionario en el cual se detallen sus componentes, esto asegura un entendimiento claro por parte de todos los interesados y un back up de criterios adoptados en su elaboración. Este documento es un soporte para la interpretación.

Dentro del diccionario se deberá reflejar:

Código numérico.
Descripción narrativa del trabajo incluido en el componente.
Referencias técnicas relevantes.
Criterio de aceptación (si aplica).
Supuestos y restricciones (si aplican).

Gobernance de la EDT

La EDT junto con su diccionario debe ser considerada como la línea de base para el alcance del proyecto. Su elaboración depende de la definición de alcance preliminar planteada en la nota técnica y la EDT sirve como pilar para la definición de las actividades y su secuenciamiento. De esta forma garantizamos integridad del alcance a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
La EDT debe ser compartida con los principales interesados del proyecto y debe ser visada formalmente por ellos. Es como un contrato vinculante respecto al alcance del proyecto, cualquier cosa que no esté incluída en ella solo podrá modificarse a través de un proceso de cambio que involucre a los mismos stakeholders. A su vez lo que figure en la EDT deberá ser realizado por el equipo del proyecto salvo cambio formal con acuerdo de los interesados.
La EDT aporta valor para los siguientes esfuerzos en el proyecto:
Cronograma: es la base para la identificación de actividades y guía en su secuenciamiento y armado del cronograma.
Recursos: guía en la estimación de recursos.
Riesgos: guía en la identificación de riesgos y estrategias de respuesta.
Contrataciones: guía en la identificación de cuestiones a tercerizar o contratar.

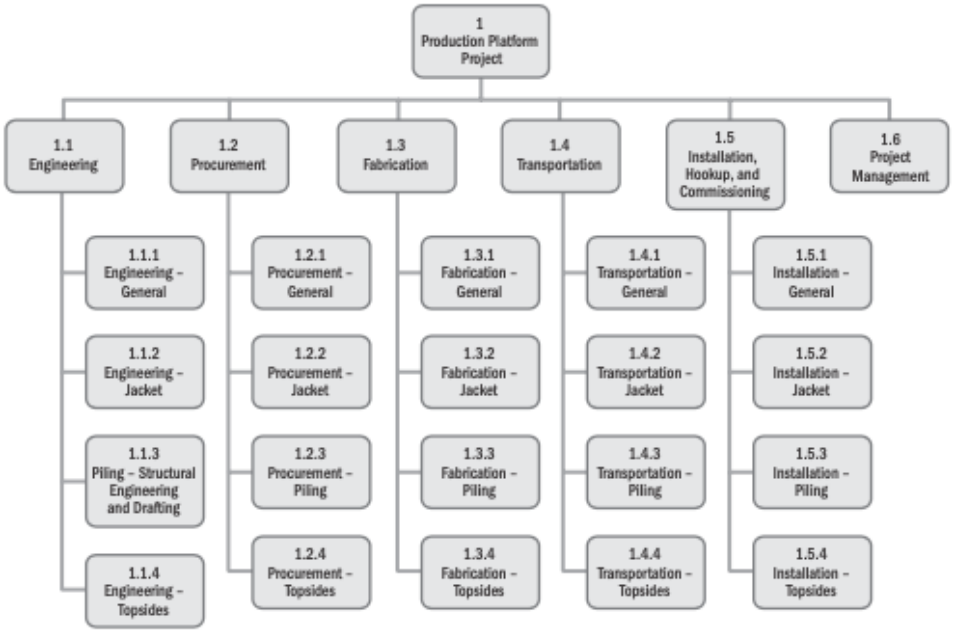
Check List para verificación de EDT

1. ¿Si se muestran entregables, los mismos se descomponen en otros de menor complejidad para simplificar su gestión?.
2. ¿Los componentes de la EDT se relacionan fácilmente con su valor agregado para los objetivos del proyecto?.
3. ¿Se incluyen pruebas en el alcance?.
4. ¿Se incluyen actividades de transferencia tecnológica o capacitación?.
5. ¿La EDT brinda cierto nivel de flexibilidad de gestión lógica para el proyecto?.
6. ¿Se prevé un esquema de actualización a medida que el proyecto avance?.
7. ¿Se vincula con un mecanismo concreto de solicitudes de cambio?.
8. ¿Se incluyen actividades de soporte o mantenimiento posteriores?.
9. ¿Se incluye alguna instancia formal de cierre del proyecto o un entregable que se relacione a un hito de cierre?.
10. ¿Existe solapamiento o duplicación entre elementos del mismo nivel en la EDT?.
11. ¿Los componentes de la EDT sumados a su diccionario son de fácil interpretación por parte de terceros?.
12. ¿Se involucró a los principales stakeholders en su elaboración y aprobación?.
13. ¿La EDT refleja todo el trabajo necesario para lograr los objetivos del proyecto?.
14. ¿El presupuesto y el cronograma se elaboraron en base a la EDT?.
15. ¿Se encuentran impactados todos los entregables del proyecto dentro de la EDT?.
16. ¿Los entregables identificados se relacionan fácilmente con los objetivos del proyecto?.
17. ¿Se tuvieron en cuenta supuestos y restricciones para la elaboración de la EDT?.
18. ¿La composición de la EDT ayuda a identificar actividades y a estimar recursos necesarios para el proyecto?.

Anexo-Ejemplos de EDT

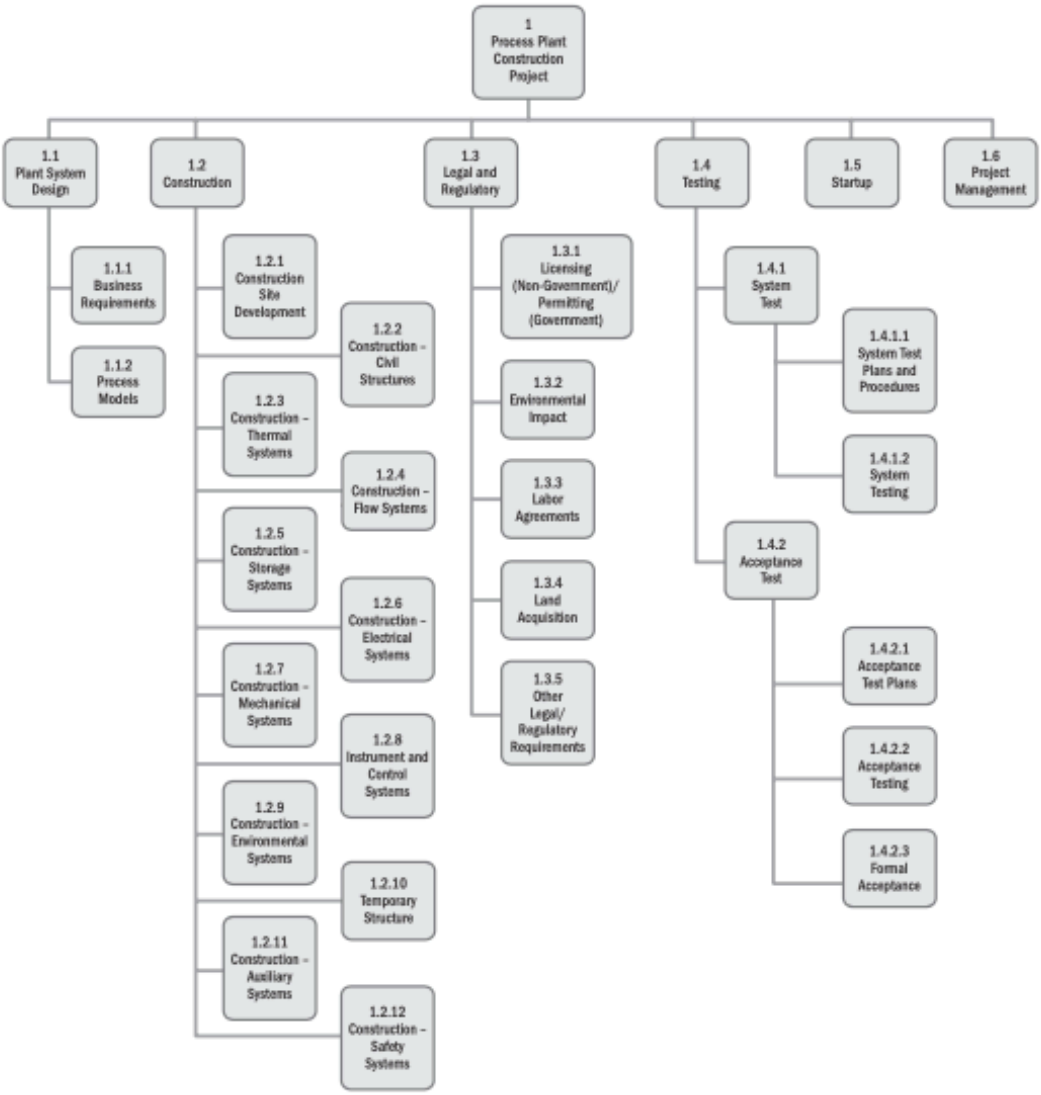
Instalación de una plataforma de producción:

Industry	Type of Decomposition				Life Cycle	
Oil, Gas, and Petrochemical	Action-oriented	X	Phase-oriented		Predictive	X
	Backlog-oriented		Product-oriented	X	Iterative	
	Contract-oriented		Program-oriented		Incremental	
	Deliverable-oriented	X			Agile	



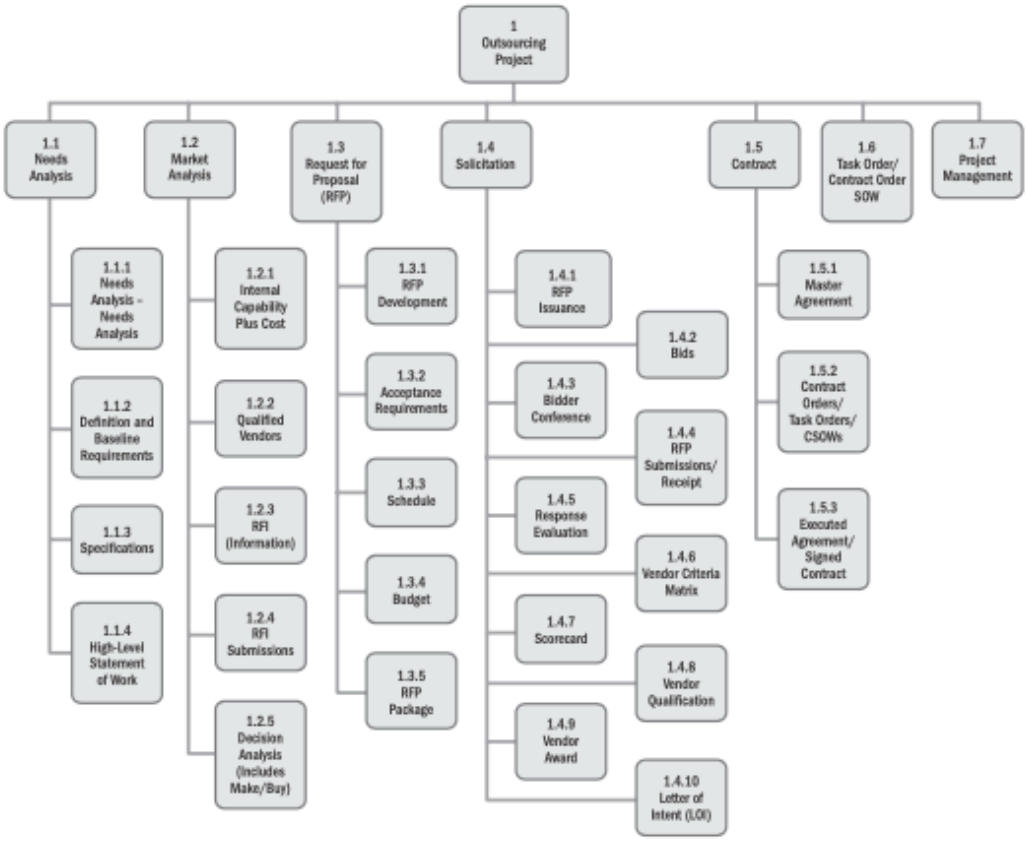
Construcción de una Planta:

Industry	Type of Decomposition				Life Cycle	
Construction	Action-oriented	X	Phase-oriented		Predictive	X
	Backlog-oriented		Product-oriented		Iterative	
	Contract-oriented		Program-oriented		Incremental	
	Deliverable-oriented	X			Agile	



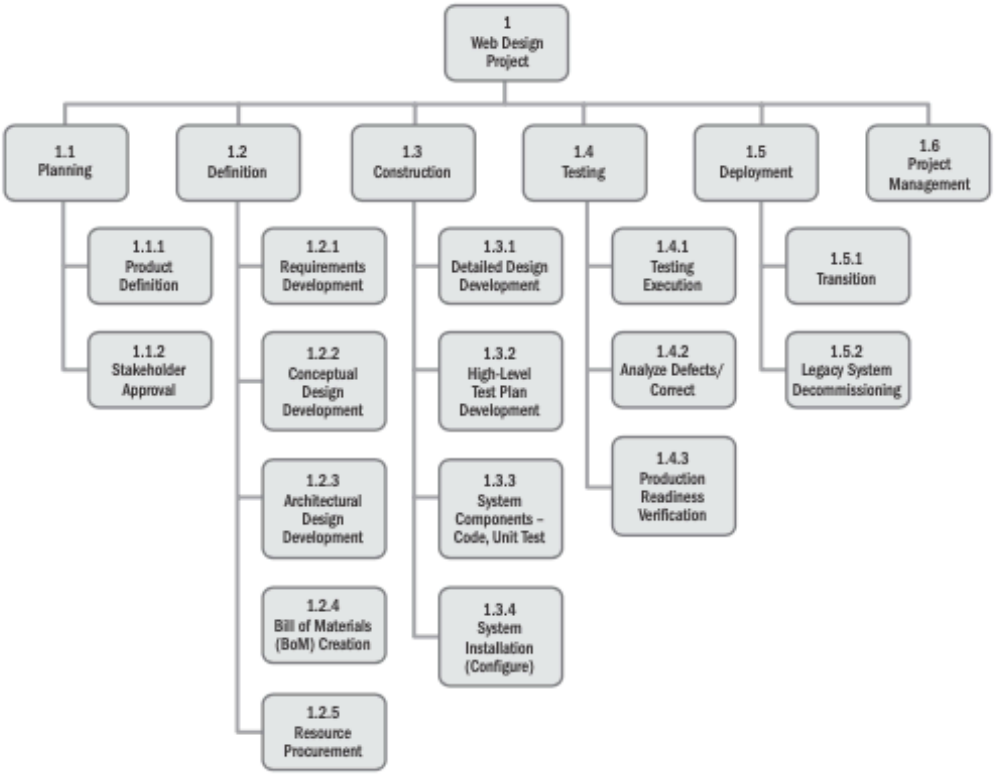
Tercerización:

Industry	Type of Decomposition				Life Cycle	
Service	Action-oriented	X	Phase-oriented		Predictive	X
	Backlog-oriented		Product-oriented		Iterative	
	Contract-oriented		Program-oriented		Incremental	
	Deliverable-oriented	X			Agile	



Desarrollo Web:

Industry	Type of Decomposition				Life Cycle	
Software	Action-oriented	X	Phase-oriented	X	Predictive	X
	Backlog-oriented		Product-oriented	X	Iterative	
	Contract-oriented		Program-oriented		Incremental	
	Deliverable-oriented	X			Agile	


1
Web Design Project
1.1 Planning
1.2 Definition
1.3 Construction
1.4 Testing
1.5 Deployment
1.6 Project Management
1.1.1 Product Definition
1.1.2 Stakeholder Approval
1.2.1 Requirements Development
1.2.2 Conceptual Design Development
1.2.3 Architectural Design Development
1.2.4 Bill of Materials (BoM) Creation
1.2.5 Resource Procurement
1.3.1 Detailed Design Development
1.3.2 High-Level Test Plan Development
1.3.3 System Components – Code, Unit Test
1.3.4 System Installation (Configure)
1.4.1 Testing Execution
1.4.2 Analyze Defects/ Correct
1.4.3 Production Readiness Verification
1.5.1 Transition
1.5.2 Legacy System Decommissioning